

MINUTA DE ENTREVISTA

Segunda Entrevista con Cliente

Fecha:	[31/03/2026]
Hora:	[12:50 p. m – 2:10 p. m]
Lugar:	[Oficina de la empresa]
Duración:	[100 minutos]

Asistentes

Nombre	Rol	Institución/Área
Aurea Beatriz Aldana Ramírez	Cliente	RESPIMAS
Ian Paulo Acevedo Aldana	Facilitador y Observador	UAA - LITC
Juan Emiliano Muñoz Ibarra	Tomador de notas	UAA - LITC

1. RESUMEN EJECUTIVO

En esta segunda sesión se analizaron en detalle los archivos Excel proporcionados por el cliente: cobranza por cliente (con múltiples hojas), cotizaciones, notas de remisión, pedidos a proveedores, relaciones de pagos a proveedores (mensuales), relaciones de facturas de venta (mensuales) y el archivo maestro de almacén. Se identificaron volúmenes reales, estructura de datos, inconsistencias y puntos críticos que el sistema deberá resolver.

Principales detalles:

- **Almacén:** Aproximadamente 300 productos activos, cada uno con inventario inicial y movimientos diarios (lunes a viernes). Se registran salidas diarias de producto (ventas o consumos), pero no se vincula automáticamente con las facturas. No existe un código de producto único compartido con cotizaciones/pedidos.
- **Cobranza:** 8 hojas por sucursal/ciudad, con aproximadamente 50 clientes recurrentes y 330 facturas de venta en 2025 (registradas en “Relación de facturas”). Los saldos se calculan por cliente con fórmulas manuales.
- **Pagos a proveedores:** 11 hojas mensuales con un total de 160 facturas de compra en 2025, organizadas por proveedor (FARMACUR, AMEHOS, AEROSOL, etc.). Existen notas de abono, cancelaciones y referencias a pedidos previos.

- **Cotizaciones / Notas / Pedidos:** Cada documento es un archivo independiente, sin vinculación con el inventario ni con las facturas. Los productos se identifican por código (en algunos casos) y descripción libre.

Principales inconsistencias:

- **Falta de claves únicas:** No hay un código de producto compartido entre almacén, cotizaciones y facturas. Los clientes no tienen un identificador único (RFC) que permita consolidar su historial.
- **Formatos mixtos:** Fechas con hora, formatos de fecha variables (dd/mm/aaaa vs mm/dd/aaaa), errores tipográficos en fórmulas, montos con separadores inconsistentes.
- **Duplicidad de clientes:** Un mismo cliente puede aparecer en diferentes hojas de cobranza con nombre ligeramente distinto.
- **Información en celdas no estructuradas:** En cobranza se incluyen teléfonos, contactos y observaciones (abonos parciales, saldos pendientes) en celdas libres.
- **Registro manual de inventario:** El archivo de almacén registra movimientos diarios (entradas/salidas) pero no se concilia con ventas facturadas ni con compras, generando posibles desfases.

Visión del sistema: Se permitirá el control de inventario con movimientos automáticos; gestione cobranza con abonos y saldos; y se integre con el sistema de facturación existente. Se priorizan los módulos de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

Próximos pasos: El equipo elaborará un modelo de datos detallado y diseños de interfaz para validar con los usuarios. Se acordó contactar al área de sistemas para conocer las posibilidades de integración con el sistema de facturación actual. La siguiente reunión se enfocará en validar el diseño preliminar y priorizar funcionalidades.

2. CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

2.1 Problema identificado

La empresa maneja toda su operación en archivos Excel independientes, sin una base de datos centralizada. Los volúmenes actuales son:

- **Almacén:** 300 productos con registro de movimientos diarios (aprox. 5,000 movimientos/año si se contabilizan diariamente).
- **Ventas:** 330 facturas anuales (solo 2025), con seguimiento de cobranza en hojas separadas por sucursal.

- **Compras:** 160 facturas de proveedores al año (2025), con pagos registrados mensualmente.
- **Cotizaciones y pedidos:** Archivos individuales sin consolidación.

La falta de integración:

- Conciliaciones manuales semanales (estiman 8 horas/semana solo en cruce de información).
- Riesgo de duplicidad de pagos o facturas.
- Desfases entre inventario físico y registros contables.

2.2 Situación actual

- **Almacén:** Se lleva en un Excel con formato de hoja de control diario. Cada producto tiene inventario inicial y se anotan las salidas día por día en columnas (LUN, MAR, etc.). No se registran entradas de compra de forma sistemática ni se vinculan con pedidos.
- **Cobranza:** Se mantiene un archivo con varias hojas (por ciudad). Cada hoja contiene bloques por cliente con facturas, fechas de vencimiento, cargos, abonos y saldo. Los abonos se registran manualmente.
- **Pagos a proveedores:** Archivo mensual con lista de facturas de compra, fechas de vencimiento, pagos y estatus. Se calcula IVA y subtotal con fórmulas.
- **Facturación:** Sistema externo emite facturas; la información se exporta manualmente al archivo de "Relación de facturas" para control de cobranza.
- **Cotizaciones y pedidos:** Se generan archivos individuales (uno por cliente o proveedor), sin relación con inventario.

2.3 Impacto cuantitativo

- **Tiempo mensual en conciliaciones:** 32 horas (4 días hábiles).
- **Errores detectados en los últimos 3 meses:** 6 casos de desfase de inventario, 3 pagos duplicados a proveedores, 4 facturas con saldo incorrecto por abonos no reflejados.
- **Cierre contable mensual:** se retrasa en promedio 5 días adicionales.
- **Volumen de datos actual:**
 1. Productos: 300 registros.
 2. Facturas de venta: 330 en 2025.
 3. Facturas de compra: 160 en 2025.
 4. Clientes con saldo: ~50 recurrentes.

5. Proveedores activos: ~10 principales.

3. STAKEHOLDERS IDENTIFICADOS

Stakeholder	Rol en el proyecto	Nivel de interés	Nivel de poder
Gerencia / Dirección	Aprobador y beneficiario final	Alto / Alto	Gerencia / Dirección
Almacén	Usuario directo (control de inventario y movimientos)	Alto / Medio	Almacén
Cobranzas	Usuario directo (seguimiento de pagos y saldos de clientes)	Alto / Medio	Cobranzas
Compras / Proveedores	Usuario directo (pedidos a proveedores y control de pagos)	Alto / Medio	Compras / Proveedores
Contabilidad	Usuario indirecto (reportes, cierres mensuales)	Alto / Medio	Contabilidad
Soporte técnico (sistema facturación)	Facilitador para integración	Medio / Medio	Soporte técnico (sistema facturación)

4. PROCESO ACTUAL (AS-IS)

4.1 Descripción general del proceso

1. **Cotización:** Se genera un archivo Excel individual (ej. "COT. AMEHOS.xlsx") con datos del cliente, productos (código, descripción, cantidad, precio), vigencia y datos bancarios. Se envía al cliente.
2. **Pedido a proveedor:** Se genera un archivo individual (ej. "PEDIDO AEROSOL.xlsx") con datos del proveedor, productos, cantidades y precios. Se envía al proveedor.
3. **Recepción de mercancía:** El almacén registra la entrada de producto en el archivo de almacén (columna de inventario inicial y ajustes), pero no se vincula con el pedido.
4. **Venta:** Se emite factura desde el sistema externo. La factura se captura manualmente en:
 - Archivo "Relación de facturas" (control de ventas).
 - Archivo de cobranza (por cliente), en el bloque correspondiente.

5. **Cobranza:** Se registran abonos en el archivo de cobranza y se actualiza el saldo. El pago se concilia manualmente con el extracto bancario (se anota movimiento banco en la relación de facturas).
6. **Pago a proveedor:** Se registra la factura del proveedor en el archivo “Relación de pagos a proveedores” (por mes). Al realizar el pago, se anota la fecha y estatus.
7. **Inventario:** Diariamente, el almacén anota en el archivo las salidas de producto restando del inventario inicial y calculando el disponible). No hay relación con las facturas de venta.

4.2 Documentos/formatos utilizados

Archivo	Propósito	Estructura / Campos clave	Volumen aprox.
Almacén.xlsx	Control de inventario y movimientos diarios	MARCA, CODIGO SAT, CATALOGO, CONCEPTO, INV. INCI, columnas LUN-VIE, TOTAL, PRECIO CLIENTE, FACT. PROVEE	~300 productos, ~5,000 movimientos anuales
COBRANZA RESPIMAS.xlsx	Seguimiento de cuentas por cobrar	Hojas por ciudad, bloques por cliente: FACTURA, FECHA APLI, FECHA VENC, CARGO, ABONOS, SALDO	~50 clientes, ~330 facturas en 2025
RELACION FACTURAS RESPIMAS 2025.xlsx	Registro de facturas de venta	Hoja mensual: FACT, CLIENTE, MONTO TOTAL, FECHA DE PAGO, LUGAR, Movimiento banco, OBSERV	~330 registros en 2025
RELACION DE PAGOS PROVEEDORES RESPIMAT 2025.xlsx	Control de pagos a proveedores	Hojas mensuales por proveedor: FACTURA, COMPRA, VENCE, TOTAL FACTURA, IVA ACREDITABLE, SUB-TOTAL, FECHA DE PAGO, ESTATUS	~160 facturas de compra en 2025
COT. AMEHOS.xlsx	Cotizaciones a clientes	Datos emisor/cliente, productos: CODIGO, CONCEPTO, MARCA, CANT, P.U., TOTAL	Archivos individuales
NOTA DE REMISION.xlsx	Notas de remisión / pedidos de clientes	Similar a cotización con datos del cliente y productos	Archivos individuales
PEDIDO AEROSOL.xlsx	Pedidos a proveedores	Datos proveedor, productos, cantidades, precios, gastos de envío, autorizados	Archivos individuales

4.3 Problemas identificados en el proceso actual

- **Falta de unicidad de productos:** El almacén usa “CATALOGO” (código interno) mientras que cotizaciones y pedidos usan “CODIGO” que puede ser diferente. No hay un SKU único.
- **Duplicidad de clientes:** En cobranza aparecen nombres como “BEATRIZ IBARRA RODRIGUEZ” y “BEATRIZ IBARRRA RORIGUEZ” (error ortográfico) probablemente el mismo cliente.
- **Formatos de fecha inconsistentes:** En “RELACION DE PAGOS PROVEEDORES”, fechas como “01/0472025” (error) y “24/25/07/25” (formato múltiple) hacen difícil el ordenamiento.
- **Cálculos manuales y fórmulas frágiles:** En el archivo de almacén, la columna TOTAL se calcula como suma del inventario inicial menos los movimientos diarios; si se borra una celda, el resultado es incorrecto.
- **Falta de integración inventario-ventas:** El almacén registra salidas diarias, pero no se vinculan con facturas específicas. No hay control de inventario por lote o serie.
- **Información de abonos parciales en observaciones:** En cobranza, abonos parciales se anotan como texto (ej. “ABONO \$1840.80”) sin afectar automáticamente el saldo.
- **Errores de referencia en fórmulas:** En “RELACION DE PAGOS PROVEEDORES” se encontraron celdas con #REF! (ej. hoja “FEBRERO” celda G31), indicando rotura de enlaces.

4.4 Almacenamiento actual de datos

- Archivos alojados en una unidad de red compartida, con acceso por áreas.
- No hay respaldo automatizado; se depende de copias manuales.
- Los archivos de cotizaciones y pedidos se almacenan en carpetas por cliente/proveedor sin estructura de búsqueda.

5. VISIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO (TO-BE)

5.1 Descripción general

Una plataforma centralizada (web o escritorio) que integre:

- **Catálogos únicos:** Productos (con SKU), clientes (con RFC), proveedores (con RFC).
- **Control de inventario:** Registro de entradas (compras) y salidas (ventas) con actualización automática de existencias.
- **Gestión de ventas y cobranza:** Facturas (importadas del sistema externo), abonos, saldos por cliente, antigüedad de cartera.
- **Gestión de compras y pagos:** Órdenes de compra, recepción de mercancía, facturas de proveedores, programación de pagos.
- **Generación de reportes:** Inventario disponible, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, movimientos históricos.
- Integración con el sistema de facturación actual (exportación/importación automática de facturas).

5.2 Problemas que debe resolver

1. Eliminar conciliaciones manuales entre almacén, cobranza y bancos.
2. Garantizar unicidad de productos, clientes y proveedores mediante claves únicas.
3. Reducir el tiempo de cierre contable de 5 días a 1 día.
4. Automatizar el cálculo de saldos de clientes y proveedores.
5. Eliminar la pérdida de datos por sobreescritura o errores de fórmulas.

5.3 Restricciones identificadas

- **Legales/normativas:** El sistema de facturación actual ya cumple con CFDI; la nueva plataforma debe ser compatible sin duplicar obligaciones fiscales.
- **Técnicas:** Se requiere evaluar si el sistema de facturación ofrece API; de no ser así, se utilizará exportación programada de archivos (XML/CSV).
- **Presupuestarias:** Por definir con el cliente; se estima solución con módulos escalables.
- **De tiempo:** El cliente espera un piloto funcional en 1-2 meses (módulo de inventario + cobranza básica).

6. REQUERIMIENTOS PRELIMINARES

NOTA: Esta es una lista inicial, NO exhaustiva. Se refinará en siguientes reuniones.

6.1 Requerimientos Funcionales (Top 5-10)

ID	Descripción	Prioridad	Fuente
F-01	El sistema debe gestionar un catálogo único de productos con SKU, descripción, marca, código SAT, precios (cliente y proveedor) y stock mínimo.	Must	Almacén (falta SKU único)
RF-02	El sistema debe registrar movimientos de inventario (entradas por compra, salidas por venta) y actualizar existencias automáticamente.	Must	Almacén (control manual diario)
RF-03	El sistema debe importar facturas de venta desde el sistema externo (CSV/XML o API) y mantener un historial de facturas con estatus de pago.	Must	Relación de facturas (importación manual actual)
RF-04	El sistema debe gestionar cuentas por cobrar con registro de abonos (parciales o totales), cálculo de saldo y antigüedad de cartera.	Must	Cobranza (abonos manuales)
RF-05	El sistema debe gestionar cuentas por pagar a proveedores, registrando facturas de compra, fechas de vencimiento y pagos.	Must	Relación de pagos proveedores
RF-06	El sistema debe permitir la generación de cotizaciones y órdenes de compra con selección de productos desde el catálogo.	Should	Cotizaciones y pedidos individuales
RF-07	El sistema debe evitar duplicidades mediante validaciones: SKU único, RFC único, folio de factura único.	Must	Duplicidad de clientes y productos detectada
RF-08	El sistema debe estandarizar formatos de fecha y monto en toda la plataforma.	Must	Formatos inconsistentes en archivos
RF-09	El sistema debe permitir la conciliación bancaria automática (cruzando pagos registrados con movimientos bancarios).	Should	Conciliación manual actual
RF-10	El sistema debe generar reportes de inventario disponible, cuentas por cobrar	Must	Gerencia y contabilidad

	(con saldos vencidos), cuentas por pagar, y movimientos históricos.		
--	---	--	--

6.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción	Categoría	Fuente
RNF-01	El sistema debe manejar al menos 5,000 movimientos de inventario mensuales y 1,000 facturas anuales con tiempos de consulta < 3 seg.	Rendimiento	Volúmenes reales (almacén ~5,000 mov/año, facturas ~330/año)
RNF-02	La interfaz debe ser intuitiva para usuarios acostumbrados a Excel: filtros, ordenamiento, copiar/pegar desde Excel.	Usabilidad	Cliente
RNF-03	Respaldos automáticos diarios con retención de 30 días.	Seguridad	Cliente
RNF-04	Control de acceso por roles: almacén (solo inventario), cobranzas (solo facturas y pagos), administración (todo).	Seguridad	Cliente
RNF-05	Debe funcionar en entorno local (red de oficina) y opcionalmente en remoto (VPN o nube).	Disponibilidad	Cliente
RNF-06	El sistema debe validar la integridad de datos al importar desde Excel	Confiabilidad	Hallazgos de errores en archivos

6.3 Requerimientos de Datos (principales entidades/campos)

Producto: SKU (nuevo), CATALOGO (código interno actual), CODIGO SAT, descripción, marca, precio cliente, precio proveedor (de archivo almacén y facturas proveedor), stock mínimo, existencia actual

Cliente: RFC, nombre comercial, razón social (si aplica), dirección, teléfono, contacto, límite de crédito

Proveedor: RFC, nombre, condiciones de pago, contacto, datos bancarios

Factura venta: folio (único), fecha, cliente, monto total, estatus (pagada/pendiente/cancelada), fecha de pago, movimiento banco

Pago cliente: factura asociada, fecha, monto, referencia bancaria, saldo restante

Orden de compra: número, fecha, proveedor, productos (SKU, cantidad, precio), subtotal, IVA, total, estatus (enviada, recibida)

Factura compra: folio proveedor, fecha, orden de compra asociada, monto total, IVA, fecha vencimiento, fecha pago, estatus

Movimiento almacén: fecha, tipo (entrada/salida), producto, cantidad, referencia (factura venta u orden compra), usuario

Cotización: número, fecha, cliente, productos (SKU, cantidad, precio), vigencia, estatus

7. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite
Enviar esta segunda minuta al cliente para validación	Equipo UAA	4/04/2026
Cliente facilitará contacto con el área de sistemas para conocer API del sistema de facturación	Cliente	4/04/2026
Equipo elaborará modelo de datos detallado y de interfaz gráfica para los módulos priorizados (inventario, cobranza, pagos)	Equipo UAA	15/05/2026

8. PRÓXIMOS PASOS

8.1 Para el equipo

- Elaborar el diagrama de proceso AS-IS consolidado (con base en los archivos) para presentar en la siguiente reunión.
- Definir la estructura de la base de datos (tablas, relaciones, campos) con base en las entidades identificadas.

8.2 Siguiendo reunión

Fecha tentativa: 15/05/2026

Objetivo: Presentar mockups y modelo de datos, validar flujos de trabajo con usuarios clave, definir la arquitectura tecnológica (local vs nube) y priorizar funcionalidades para el piloto.

Entregables del equipo: Modelo de datos preliminar, mockups interactivos, propuesta de integración con facturación.

9. PREGUNTAS PENDIENTES O ACLARACIONES NECESARIAS

- ¿El sistema de facturación actual cuenta con API? De no tenerla, ¿se puede programar una exportación automática de facturas en formato CSV/XML?
- ¿Existe alguna política de seguridad informática que limite el uso de soluciones en la nube?
- ¿Los usuarios requieren acceso desde dispositivos móviles o solo desde PC?
- ¿Se requiere control de inventario por lote o fecha de caducidad para los productos?

10. OBSERVACIONES ADICIONALES

- El cliente mostró disposición a compartir los archivos, y se observó que algunos usuarios ya utilizan macros de Excel para automatizar partes del proceso (ej. en cobranza). Será importante ofrecer funcionalidades equivalentes en el nuevo sistema para no generar resistencia.
- Se identificó que el archivo de almacén contiene más de 300 productos y se actualiza diariamente. La migración de estos datos deberá incluir un proceso de limpieza y estandarización (códigos, precios, existencias).
- Existe una oportunidad de mejorar la trazabilidad de las órdenes de compra vinculándolas con las facturas de proveedores y la recepción en almacén.

Validado por cliente

Nota: Este documento será enviado al cliente para validación. Cualquier corrección o ajuste será incorporado en la versión final.